

# 数値解析法Ⅱ

## 第2回 常微分方程式に対する解法(1):陽的解法

# はじめに

対象とする問題（連立1階常微分方程式）

$$\frac{du}{dt} = f(t, u(t)) \quad (t > 0), \quad u(0) = u_0$$

注) 一般階数の常微分方程式は, 連立1階へ帰着可能

代表的数値解法の基礎修得+**MATLABで実習**

## 講義予定の数値解法

### ➤ 陽的解法

- ✓ 陽的Runge-Kutta法, 埋め込み型Runge-Kutta法

### ➤ 陰的解法

- ✓ 陰的Runge-Kutta法
- ✓ Adams-Bashforth-Moulton法（予測子・修正子法）

## 常微分方程式に対する数値解法の一般形（数値解析法Ⅰの復習）

陽解法 ( $U_{n+1}$  を求めるのに前に求めた値を使用)

$$U_{n+1} = \alpha_1 U_n + \cdots + \alpha_p U_{n-p+1} + h \Psi(t_n, U_n, \cdots, U_{n-p+1}; h)$$

陰解法 ( $U_{n+1}$  を求めるのに前に求めた値と  $U_{n+1}$  自身を使用)

$$U_{n+1} = \alpha_1 U_n + \cdots + \alpha_p U_{n-p+1} + h \Psi(t_n, U_{n+1}, U_n, \cdots, U_{n-p+1}; h)$$

なお  $t_n = t_{n-1} + h$  ( $t_0 = 0$ ),  $U_n: u(t_n)$  の近似ベクトル,  $\alpha_1 + \cdots + \alpha_p = 1$

### $\Psi$ の導出法により様々な方法が存在

補足

- $p$  段階法と呼ばれる
- $\Psi$  が  $f(t_k, U_k)$  の線形結合で表現  $\implies$  線形多段階法

## 離散化誤差（数値解析法Ⅰの復習）

### 定義1.1（離散化誤差）

$u(t)$ : 初期値問題  $u'(t) = f(t, u)$  ( $0 < t \leq T$ ),  $u(0) = u_0$  の解

- 解法の局所離散化誤差

$$\tau(t, h) = \frac{u(t+h) - (\alpha_1 u(t) + \alpha_2 u(t-h) + \cdots + \alpha_p u(t-(p-1)h))}{h} \\ - \Psi(t, u(t), u(t-h), \cdots, u(t-(p-1)h); h)$$

- 解法の大域離散化誤差:  $\tau(h) = \max_{(p-1)h \leq t \leq T-h} \|\tau(t, h)\|$



解が数値解法の公式を満足していない程度

## 公式の次数（数値解析法Ⅰの復習）

### 定義1.2 (公式の次数)

$u(t)$ : 初期値問題  $u'(t) = f(t, u)$  ( $0 < t \leq T$ ),  $u(0) = u_0$  の解

$u(t) : C^m$  級かつ  $\tau(h) = O(h^m) \implies$  数値解法は  $m$  次の公式

解が公式を満足していない程度が  $O(h^m)$  程度

一般に **次数が大きいほど** 近似解の収束オーダー也大

# 陽的Runge-Kutta法（数値解析法Ⅰの復習を含む）

## Runge-Kutta法：代表的な1段階解法

### s段数Runge-Kutta法

$$U_0 = u_0$$

$$k_i = f \left( t_n + c_i h, U_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} k_j \right) \quad (i = 1, 2, \dots, s)$$

$$U_{n+1} = U_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$(a_{ij}, b_i, c_i \text{は定数})$

$$c_i = \sum_{j=1}^s a_{ij} \text{ と選択}$$

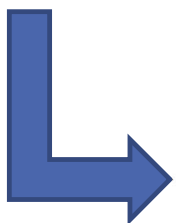
## s段数Runge-Kutta法

$$U_0 = u_0$$

$$k_i = f \left( t_n + c_i h, U_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} k_j \right) \quad (i = 1, 2, \dots, s)$$

$$U_{n+1} = U_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

定数の  
表現

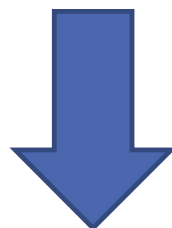


|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| $c_1$    | $a_{11}$ | $a_{12}$ | $\cdots$ | $a_{1s}$ |
| $c_2$    | $a_{21}$ | $a_{22}$ | $\cdots$ | $a_{2s}$ |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\ddots$ | $\vdots$ |
| $c_s$    | $a_{s1}$ | $a_{s2}$ | $\cdots$ | $a_{ss}$ |
|          | $b_1$    | $b_2$    | $\cdots$ | $b_s$    |

### ブッチャー配列

- $a_{ij} = 0 \ (i \leq j)$ : 陽的
- $a_{ij} = 0 \ (i < j)$ : 半陰的
- $\exists i, j \ (i < j); a_{ij} \neq 0$ : 陰的

# s段数Runge-Kutta法



陽的の場合は...

## s段数陽的Runge-Kutta法

$$U_0 = u_0$$

$$k_1 = f(t_n, U_n)$$

$$k_i = f\left(t_n + c_i h, U_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j\right) \quad (i = 2, 3, \dots, s)$$

$$U_{n+1} = U_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

|          |           |           |          |          |
|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 0        | 0         | 0         | ...      | 0        |
| $c_2$    | $a_{21}$  | 0         | ...      | 0        |
| $\vdots$ | $\vdots$  | $\vdots$  | $\ddots$ | $\vdots$ |
| $c_s$    | $a_{s,1}$ | $a_{s,2}$ | ...      | 0        |
|          | $b_1$     | $b_2$     | ...      | $b_s$    |



- ✓ s段数Runge-Kutta法の次数がk  $\Rightarrow$  s段数k次Runge-Kutta法
- ✓ s段数陽的Runge-Kutta法の到達可能次数

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| k | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7  |

5段数  
以上は  
 $s > k$

- ✓ 代表的な陽的公式

2段数2次

|     |     |
|-----|-----|
| 0   |     |
| 1/2 | 1/2 |
|     | 0 1 |

改良Euler法

|   |         |
|---|---------|
| 0 |         |
| 1 | 1       |
|   | 1/2 1/2 |

Heun法

3段数3次

|     |           |
|-----|-----------|
| 0   |           |
| 1/3 | 1/3       |
| 2/3 | 0 2/3     |
|     | 1/4 0 3/4 |

Heunの3次公式

|     |             |
|-----|-------------|
| 0   |             |
| 1/2 | 1/2         |
| 1   | -1 2        |
|     | 1/6 2/3 1/6 |

Kuttaの3次公式

## ✓ 代表的な陽的公式（続き）

## 4段数4次

|       |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| 0     |     |     |     |     |
| 1/2   | 1/2 |     |     |     |
| 1/2   | 0   | 1/2 |     |     |
| 1     | 0   | 0   | 1   |     |
| <hr/> |     |     |     |     |
|       | 1/6 | 1/3 | 1/3 | 1/6 |

古典的Runge-Kutta法

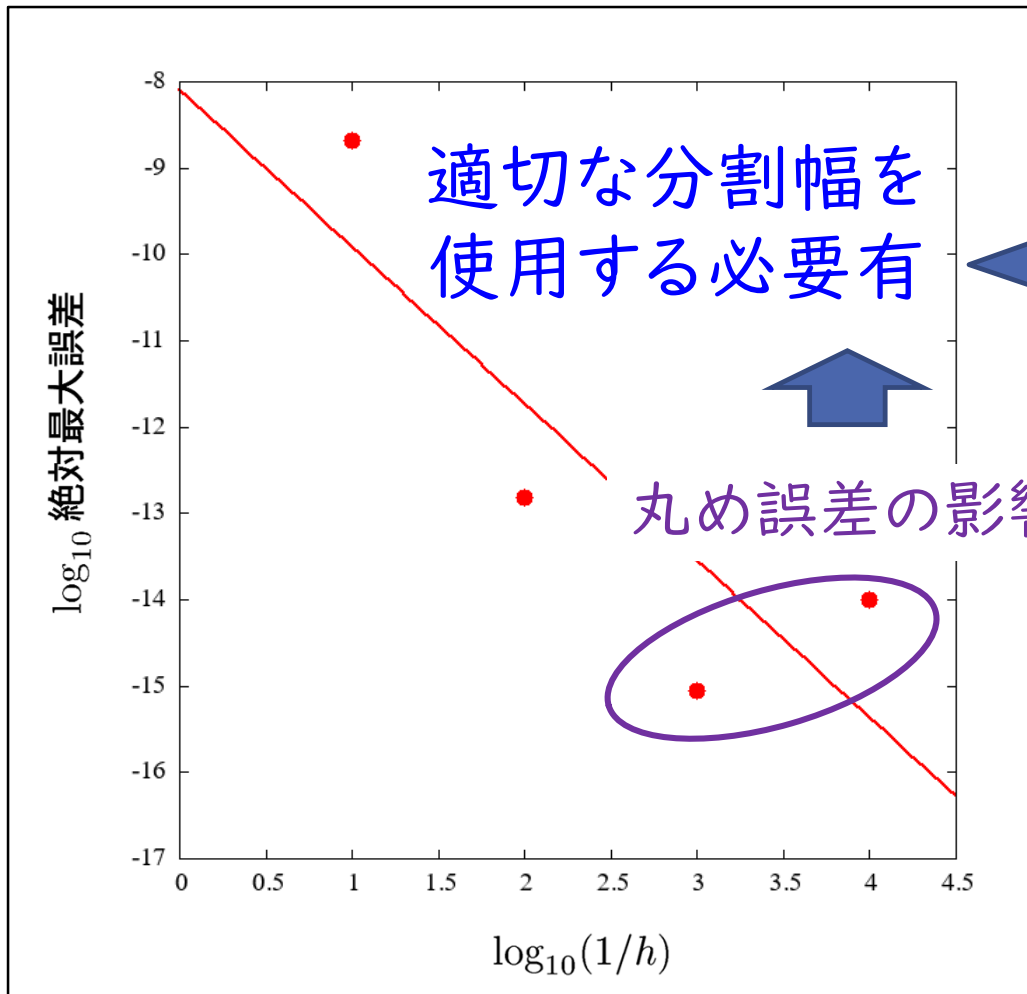
|       |      |     |     |     |
|-------|------|-----|-----|-----|
| 0     |      |     |     |     |
| 1/3   | 1/3  |     |     |     |
| 2/3   | -1/3 | 1   |     |     |
| 1     | 1    | -1  | 1   |     |
| <hr/> |      |     |     |     |
|       | 1/8  | 3/8 | 3/8 | 1/8 |

Kuttaの3/8公式

最も使われていた陽的Runge-Kutta法

## 例題 (古典的Runge-Kutta法)

$u' = -tu \quad (t > 0), u(0) = 1$  を  $h = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}$  として計算



分割幅の  
選択方法は？

埋め込み型  
Runge-Kutta法

## 埋め込み型Runge-Kutta法と事後評価

$$\frac{du}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{u}(t)) \quad (0 < t \leq T), \quad \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_0$$

### s段数p+1次陽的RK法

$$\mathbf{U}_{n+1} = \mathbf{U}_n + h_n \sum_{i=1}^s b_i \mathbf{k}_i$$

|          |           |           |          |          |
|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 0        | 0         | 0         | ...      | 0        |
| $c_2$    | $a_{21}$  | 0         | ...      | 0        |
| $\vdots$ | $\vdots$  | $\vdots$  | $\ddots$ | $\vdots$ |
| $c_s$    | $a_{s,1}$ | $a_{s,2}$ | ...      | 0        |
|          | $b_1$     | $b_2$     | ...      | $b_s$    |

### s段数p次陽的RK法

$$\tilde{\mathbf{U}}_{n+1} = \tilde{\mathbf{U}}_n + h_n \sum_{i=1}^s \mathbf{b}_i^* \mathbf{k}_i$$

|          |                  |                  |          |                  |
|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 0        | 0                | 0                | ...      | 0                |
| $c_2$    | $a_{21}$         | 0                | ...      | 0                |
| $\vdots$ | $\vdots$         | $\vdots$         | $\ddots$ | $\vdots$         |
| $c_s$    | $a_{s,1}$        | $a_{s,2}$        | ...      | 0                |
|          | $\mathbf{b}_1^*$ | $\mathbf{b}_2^*$ | ...      | $\mathbf{b}_s^*$ |

s段数p+1次陽的RK法

$$U_{n+1} = U_n + h_n \sum_{i=1}^s b_i k_i$$

s段数p次陽的RK法

$$\tilde{U}_{n+1} = \tilde{U}_n + h_n \sum_{i=1}^s b_i^* k_i$$

この組み合わせ：s段数p(p+1)次埋め込み型ルンゲ・クッタ法

- ✓ ブッチャー配列は  
右のとおり記述
- ✓ 3段数1(2)次,  
4段数2(3)次,  
6段数4(5)次などが存在

|          |           |           |          |          |
|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 0        | 0         | 0         | ...      | 0        |
| $c_2$    | $a_{21}$  | 0         | ...      | 0        |
| $\vdots$ | $\vdots$  | $\vdots$  | $\ddots$ | $\vdots$ |
| $c_s$    | $a_{s,1}$ | $a_{s,2}$ | ...      | 0        |
| <hr/>    |           |           |          |          |
|          | $b_1$     | $b_2$     | ...      | $b_s$    |
|          | $b_1^*$   | $b_2^*$   | ...      | $b_s^*$  |

## 代表的な埋め込み型ルンゲ・クッタ法

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 0   |                           |
| 1/2 | 1/2                       |
| 1   | 1/256    255/256          |
|     | 1/512    255/256    1/512 |
|     | 1/256    255/256    0     |

Fehlberg RK1(2)法（3段数1(2)次）

|     |      |     |            |
|-----|------|-----|------------|
| 0   |      |     |            |
| 1/2 | 1/2  |     |            |
| 3/4 | 0    | 3/4 |            |
| 1   | 2/9  | 1/3 | 4/9        |
|     | 2/9  | 1/3 | 4/9    0   |
|     | 7/24 | 1/4 | 1/3    1/8 |

Bogacki–Shampine 法（4段数2(3)次）

|       |           |             |             |             |                |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 0     |           |             |             |             |                |
| 1/4   | 1/4       |             |             |             |                |
| 3/8   | 3/32      | 9/32        |             |             |                |
| 12/13 | 1932/2197 | − 7200/2197 | 7296/2197   |             |                |
| 1     | 439/216   | − 8         | 3680/513    | − 845/4104  |                |
| 1/2   | − 8/27    | 2           | − 3544/2565 | 1859/4104   | − 11/40        |
|       | 16/135    | 0           | 6656/12825  | 28561/56430 | − 9/50    2/55 |
|       | 25/216    | 0           | 1408/2565   | 2197/4104   | − 1/5    0     |

Fehlberg RK4(5)法（6段数4(5)次）

|      |            |         |             |              |           |          |
|------|------------|---------|-------------|--------------|-----------|----------|
| 0    |            |         |             |              |           |          |
| 1/5  | 1/5        |         |             |              |           |          |
| 3/10 | 3/40       | 9/40    |             |              |           |          |
| 3/5  | 3/10       | − 9/10  | 6/5         |              |           |          |
| 1    | −11/54     | 5/2     | −70/27      | 35/27        |           |          |
| 7/8  | 1631/55296 | 175/512 | 575/13824   | 44275/110592 | 253/4096  |          |
|      | 37/378     | 0       | 250/621     | 125/594      | 0         | 512/1771 |
|      | 2825/27648 | 0       | 18575/48384 | 13525/55296  | 277/14336 | 1/4      |

Cash-Karp 法 (6段数4(5)次)

|      |            |             |            |          |               |          |      |
|------|------------|-------------|------------|----------|---------------|----------|------|
| 0    |            |             |            |          |               |          |      |
| 1/5  | 1/5        |             |            |          |               |          |      |
| 3/10 | 3/40       | 9/40        |            |          |               |          |      |
| 4/5  | 44/45      | −56/15      | 32/9       |          |               |          |      |
| 8/9  | 19372/6561 | −25360/2187 | 64448/6561 | −212/729 |               |          |      |
| 1    | 9017/3168  | −355/33     | 46732/5247 | 49/176   | −5103/18656   |          |      |
| 1    | 35/384     | 0           | 500/1113   | 125/192  | −2187/6784    | 11/84    |      |
|      | 35/384     | 0           | 500/1113   | 125/192  | −2187/6784    | 11/84    | 0    |
|      | 5179/57600 | 0           | 7571/16695 | 393/640  | −92097/339200 | 187/2100 | 1/40 |

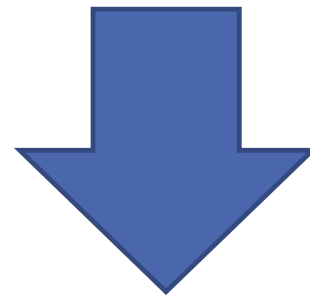
Dormand-Prince 法 (7段数4(5)次)

s段数p+1次陽的RK法

$$U_{n+1} = U_n + h_n \sum_{i=1}^s b_i k_i$$

s段数p次陽的RK法

$$\tilde{U}_{n+1} = \tilde{U}_n + h_n \sum_{i=1}^s b_i^* k_i$$



$U_n = \tilde{U}_n$  ならば...

$$U_{n+1} - \tilde{U}_{n+1} = h_n \sum_{i=1}^s (b_i - b_i^*) k_i$$

右辺の計算  
に必要なし

計算可能



s段数p+1次陽的RK法

$$U_{n+1} = U_n + h_n \sum_{i=1}^s b_i k_i$$

s段数p次陽的RK法

$$\tilde{U}_{n+1} = \tilde{U}_n + h_n \sum_{i=1}^s b_i^* k_i$$

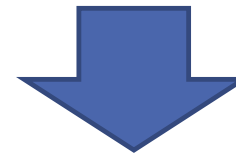
仮定： $u(t_n) \approx U_n = \tilde{U}_n +$  **丸め誤差は考慮しない**



山本哲郎：数値解析入門[増補版]

$$\|u(t_{n+1}) - U_{n+1}\| \approx C_n h_n^{p+2} + O(h^{p+3})$$

$$\|u(t_{n+1}) - \tilde{U}_{n+1}\| \approx \tilde{C}_n h_n^{p+1} + O(h^{p+2})$$



分割幅小  
↓  
十分小

$$\|U_{n+1} - \tilde{U}_{n+1}\| \approx \tilde{C}_n h_n^{p+1} + \boxed{O(h_n^{p+2})} \approx \tilde{C}_n h_n^{p+1}$$

$$\mathbf{U}_{n+1} - \tilde{\mathbf{U}}_{n+1} = h_n \sum_{i=1}^s (b_i - b_i^*) \mathbf{k}_i$$

$$\|\mathbf{U}_{n+1} - \tilde{\mathbf{U}}_{n+1}\| \approx \tilde{C}_n h_n^{p+1}$$

$$\tilde{C}_n h_n^{p+1} \approx h_n \left\| \sum_{i=1}^s (b_i - b_i^*) \mathbf{k}_i \right\|$$

$\tilde{\mathbf{U}}_{n+1}$  の局所離散化誤差の主要項

$h_n$ : 十分小ならば...

$$\|\mathbf{u}(t_{n+1}) - \mathbf{U}_{n+1}\| \lesssim \|\mathbf{u}(t_{n+1}) - \tilde{\mathbf{U}}_{n+1}\| \approx h_n \left\| \sum_{i=1}^s (b_i - b_i^*) \mathbf{k}_i \right\|$$

局所離散化誤差の事後評価値

## 刻み幅の自動調整

$\varepsilon_{\text{TOL}} > 0$ : 許容局所誤差限界

$h_n > 0$  の選択規則

事後評価  $h_n T_n \leq \varepsilon_{\text{TOL}}$   $\left( T_n := \left\| \sum_{i=1}^s (b_i - b_i^*) \mathbf{k}_i \right\| \right)$

OK

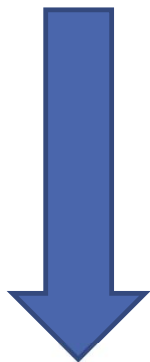
$$U_{n+1} = U_n + h_n \cdot \sum_{i=1}^s b_i \mathbf{k}_i$$

注)  $p$  次公式  $\tilde{U}_{n+1}$  の計算不要

$h_n > 0$ : どう修正する？

補足) MATLAB の場合  $\varepsilon_{\text{TOL}} = \max(\text{RelTol} * \|U_n\|_{\infty}, \text{AbsTol})$

$\hat{h}_n > 0$ : 補正が成功した刻み幅 ( $\hat{U}_{n+1} = U_n + \hat{h}_n \sum_{i=1}^s b_i \mathbf{k}_i$ )



- $\tilde{C}_n h_n^{p+1} \approx h_n T_n$
- $h_n$ : 十分小かつ  $\tilde{C}_n \approx \hat{C}_n$

$$\|\mathbf{u}(t_{n+1}) - \hat{U}_{n+1}\| \approx |\hat{C}_n \hat{h}_n^{p+1}| \approx |\tilde{C}_n \hat{h}_n^{p+1}| \approx \left( \frac{\hat{h}_n}{h_n} \right)^{p+1} h_n T_n$$



$\varepsilon_{\text{TOL}}$  以下になるには...

$$\hat{h}_n \leq h_n \left( \frac{\varepsilon_{\text{TOL}}}{h_n T_n} \right)^{\frac{1}{p+1}}$$



適当な  $0 < \gamma < 1$  を与えて

修正規則

$$\hat{h}_n = \gamma h_n \left( \frac{\varepsilon_{\text{TOL}}}{h_n T_n} \right)^{\frac{1}{p+1}}$$

## MATLABのODEソルバー（RK法 & 硬くない系）

### ◆ ode45

- ✓ Dormand-Prince法（7段4(5)次）
- ✓ 硬くない系の場合, **使用を推奨**されている

### ◆ ode23

- ✓ Bogacki-Shampine 法（4段2(3)次）
- ✓ 粗い許容誤差 or 中程度の硬い系の場合に使用することもある

### ◆ ode78

- ✓ Vernerによる最も効率的な7(8)次な埋め込みRK法(13段数)
- ✓ 高精度が必要な場合に使用

### ◆ ode89

- ✓ Vernerによる最もロバストな8(9)次埋め込み型RK法（16段数）
- ✓ 許容誤差が特に厳しい場合などに使用

## 例題 (ode45)

### 減衰振動系

$$\frac{d^2u}{dt^2} + 2\gamma \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0 \quad (0 < t \leq T)$$

$$u(0) = u_0, \quad \frac{du}{dt}(0) = v_0$$

$$u_1 = u, \quad u_2 = \frac{du}{dt}$$

のシミュレーションを ode45 により実施  
(ただし  $\gamma > 0, \omega_0 > 0$ )

$$\frac{du}{dt} = f(t, u)$$

$$u(0) = u_0$$

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

$$u_0 = \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{du_1}{dt} = u_2 \quad f(t, u)$$

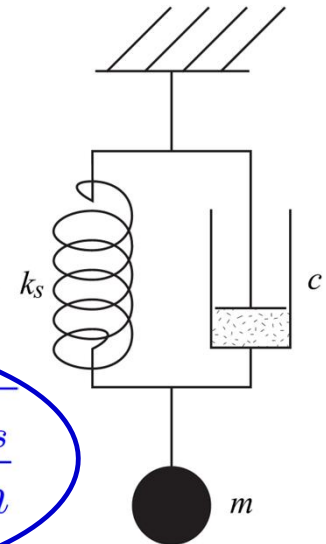
$$\frac{du_2}{dt} = -2\gamma u_2 - \omega_0^2 u_1$$

$$u_1(0) = u_0, \quad u_2(0) = v_0$$

## 補足) 減衰振動系について

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + 2\gamma \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0 \quad (0 < t \leq T)$$
$$u(0) = u_0, \quad \frac{du}{dt}(0) = v_0$$

$$\gamma = \frac{c}{2m}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k_s}{m}}$$



- $\gamma < \omega_0$ : 減衰振動,  $\gamma = \omega_0$ : 臨界減衰,  $\gamma > \omega_0$ : 過減衰
- 減衰振動の真の解は

$$u(t) = e^{-\gamma t} \left( u_0 \cos(\omega_1 t) + \frac{\gamma u_0 + v_0}{\omega_1} \sin(\omega_1 t) \right) \quad \left( \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \right)$$

臨界減衰, 過減衰の解は演習問題とする

## ■ 実行手順例 ( $T = 10\pi$ , $\omega_0 = 1.0$ , $\gamma = 0.3\omega_0$ , $u_0 = 1.0$ , $v_0 = 0.0$ )

### □ 右辺の関数ファイルを作成

#### ◆ MATLAB起動

#### ◆ エディタタブ⇒新規ボタン▼⇒関数の順でクリック

#### ◆ 関数を入力（例題の場合は以下のとおり）

```
function dudt = odefcn(t,u,gamma,omega0)

dudt = zeros(2,1);
dudt(1) = u(2);
dudt(2) = -2 * gamma * u(2) - omega0^2 * u(1);
end
```

右辺関数が  
ベクトル

- 関数名は自由
- 3変数以上の場合は使用法に注意

#### ◆ 入力後, 保存（関数名と同じ名前にすること）



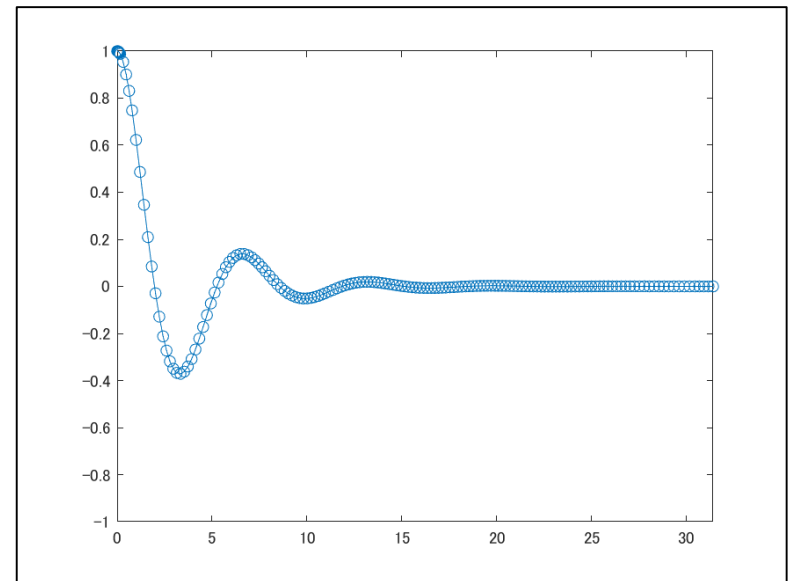
## ■ 実行手順例（続き）

### □ 次のコマンドで実行・結果描画可能

- ◆ `tspan = [0 10*pi]; u0 = [1.0 0.0];`
- ◆ `omega0 = 1.0; gamma = 0.3 * omega0;`
- ◆ `[t,u] = ode45(@(t,u) odefcn(t,u,gamma,omega0),tspan,u0);`
- ◆ `plot(t,u(:,1),'-o');`
- ◆ `xlim(tspan); ylim([-1 1]);`
- ◆ `saveas(gcf,'example45.png');`

3変数以上の  
右辺関数の場合

- ✓ `gcf`: 現在のFigureバンドル
- ✓ JPEG, EPS, PDF, TIFFでも  
保存可能



## ■ 追加情報

### □ 次のような実行も可能

◆ `sol = ode45(@(t,u) odefcn(t,u,gamma,omega0),tspan,u0);`

◆ `tsol = linspace(0,10*pi,250);`

◆ `usol = deval(sol,tsol);`

◆ `plot(tsol,usol(1,:))`

### □ オプション指定可能

◆ `odeset`関数を使用して指定

◆ 相対許容誤差 (`RelTol`), 絶対許容誤差 (`AbsTol`), ソルバー統計 (`Stats`), 初期ステップサイズ (`InitialStep`) を指定可能

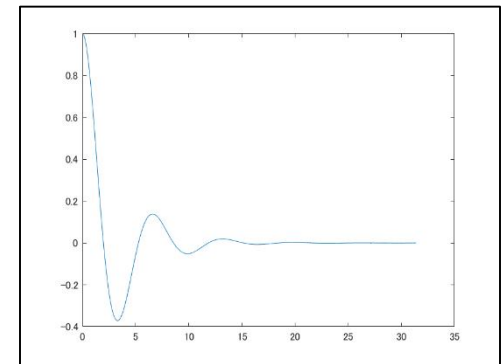
◆ 使用法は, 次のとおりである:

✓ `opts = odeset('RelTol',1e-5,'AbsTol',1e-7,'Stats','on','InitialStep',1e+0);`

✓ `[t,u] = ode45(@(t,u) odefcn(t,u,gamma,omega0),tspan,u0,opts);`

解の構造体出力

微分方程式の  
解の構造体  
評価関数



## スクリプトファイルにコマンド入力・実行すると効率的

% ode45使用例

%

% 例題のパラメータ設定

tspan = [0 10\*pi];

u0 = [1.0 0.0];

omega0 = 1.0;

gamma = 0.3 \* omega0;

% ode45による例題計算

[t,u] = ode45(@(t,u) odefcn(t,u,gamma,omega0),tspan,u0);

% 真の解との絶対最大誤差計算

exvec = ex45u(t,gamma,omega0,u0);

erru = norm(u(:,1)-exvec(:,1),Inf);

errv = norm(u(:,2)-exvec(:,2),Inf);

fprintf('Max error (disp) = %17.15e\nMax error (disp) = %17.15e\n',erru,errv);

% 真の解と計算結果のプロット

tsol = 0:pi/10:10\*pi;

exuplot = ex45u(tsol,gamma,omega0,u0);

.....

詳細は講義補足資料 (ode45ex.m) を参照

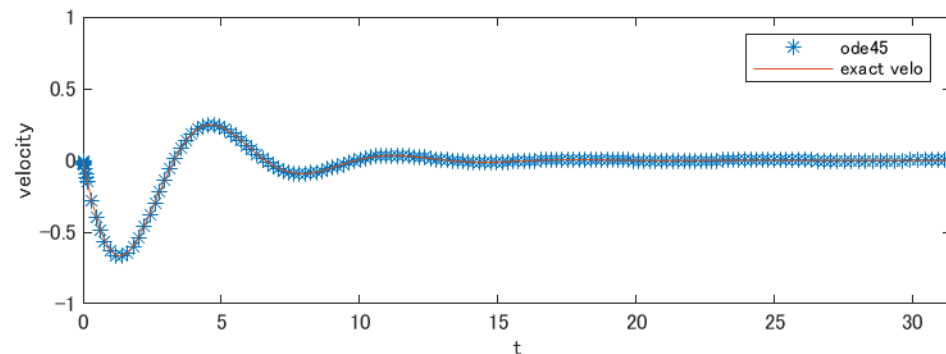
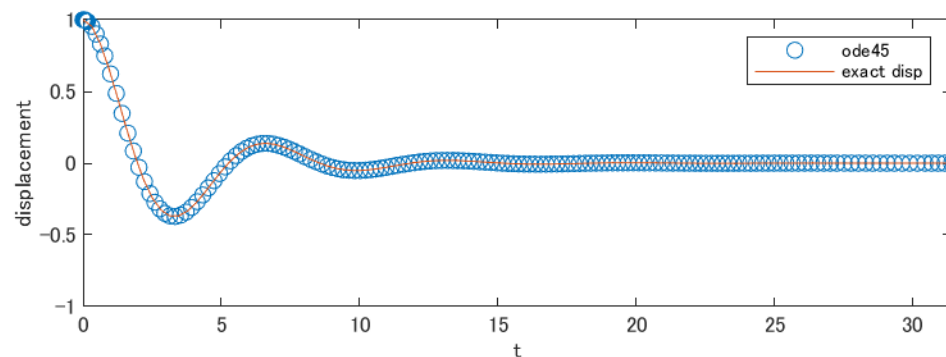
## ode45ex.mの実行結果

```
>> ode45ex
```

Max error (disp) =  $2.409873113348726 \times 10^{-4}$

Max error (velo) =  $1.787005887130544 \times 10^{-4}$

十分な精度で計算  
(相対誤差0.024%, 0.018%)



他の関数  
(ode23, ode78,  
ode89)

同じ使用法で  
実行可能

## 補足：MATLABにおける関数定義

### ■ MATLABに関数定義：functionを使用して作成する

□ `function [out1,...,outn]=name(in1,...,inm)`

処理を記述

`end`

詳細はヘルプ参照

□ 出力が一つの場合は, `[ ]`は無くてもよい

□ 入出力変数：**可変的な変数にも対応可**

```
function varargout = variableNumInputAndOutput(varargin)
    disp(['Number of provided inputs: ' num2str(length(varargin))])
    disp(['Number of requested outputs: ' num2str(nargout)])
    for k = 1:nargout
        varargout{k} = k;
    end
end
```

vararginも同様に  
取り扱い可能

nargin, nargout

- 入出力引数の数
- `(x,varargin)`の場合は `nargin = length(varargin)+1`

# 補足：MATLABプログラミングについて

- 本講義：MATLABを使用して実習・演習予定
- 基本的な使用方法
  - 計算機利用の手引き第11章を参照
  - プログラム構文：  
随時補足予定だが、**詳細までは説明しない予定**
  - 自己学習形式のオンラインコースの受講を推奨
    - ◆ MATLAB入門  
<https://matlabacademy.mathworks.com/jp/details/matlab-onramp/gettingstarted>
    - ◆ MATLAB基礎  
<https://matlabacademy.mathworks.com/jp/details/matlab-fundamentals/mlbe>

# 補足：常微分方程式求解ライブラリ・関数

## ■ 数値計算ライブラリGSL

- `gsl_odeiv2_driver_apply_fixed_step`: 分割幅固定の関数
- `gsl_odeiv2_driver_apply_fixed_step`: 分割幅可変の関数
- 詳細は以下のページを参照:  
<https://www.gnu.org/software/gsl/doc/html/ode-initval.html>

## ■ Python

- `scipy.integrate.solve_ivp`: ライブラリSciPyの関数
- 陽的・陰的解法を選択可能
- 詳細は以下のページを参照:  
[https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve\\_ivp.html#scipy.integrate.solve\\_ivp](https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html#scipy.integrate.solve_ivp)

# 補足：MATHEMATICAでの実行方法

## ■ NDSolve関数

□ 常微分方程式（連立, 2階など）, 偏微分方程式も計算可能

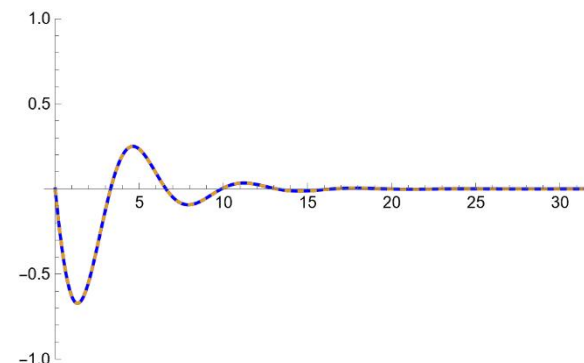
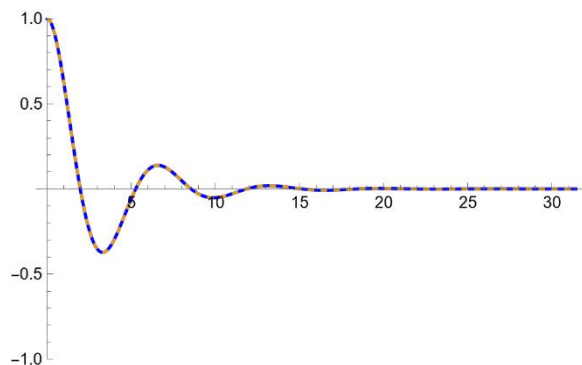
□ 常微分方程式の初期値問題:

◆ 陽的Runge-Kutta法（次数は指定可）を使用可

◆ 刻み幅：目標精度により自動設定

◆ 陰的解法：パッケージを読み込む必要有（第4回で紹介）

◆ 使用法：ex\_ndsolve.nbを参照





# 演習1

## ■ 問題1.1

- p.23の減衰振動系の臨界減衰と過減衰の解を求めよ
- 臨界減衰と過減衰について、例題と同様にode45を用いた数値実験を実施し、その結果について考察せよ。

## ■ 問題1.2

- 減衰振動について、ode45のオプションを利用し、デフォルト値から変更することで、数値実験結果にどのような違いが出るか確かめ、その影響を考察せよ。

## ■ 問題1.3

- 減衰振動について、ode23, ode78, ode89による数値実験を実施し、結果の違い確かめ、各関数の特徴を考察せよ

# まとめ

## ■ 今回の内容

### □ 陽的解法

- ◆ 1階常微分方程式の初期値問題
- ◆ 1段法, 多段法 (陽解法, 陰解法)
- ◆ 離散化誤差 (局所, 大域), 公式の次数
- ◆ s段数k次陽的ルンゲ・クッタ法
- ◆ 埋め込み型陽的ルンゲ・クッタ法
- ◆ MATLABによる実行 (ode45)

## ■ 次回の内容

### □ 常微分方程式に対する解法(2)

- ◆ 安定性解析, 硬い問題